ВсОШ 1994, заключительный этап, 9 класс, задача 9.3

451. На столе лежат три кучки спичек. В первой кучке находится 100 спичек, во второй — 200, а в третьей — 300. Двое играют в такую игру.

Ходят по очереди, за один ход игрок должен убрать одну из кучек, а любую из оставшихся разделить на две непустые части. Проигравшим считается тот, кто не может сделать ход. Кто выигрывает при правильной игре: начинающий или его партнер? (*К.Кохась*)

451. Ответ. Выигрывает начинающий.

Если перед ходом начинающего количества спичек на столе имеют вид $2^n \cdot a$, $2^n \cdot b$ и $2^m \cdot c$, где $0 \leqslant n < m$, а числа a, b и c нечетны, то он сможет, очевидно, сделать свой следующий ход. Докажем индукцией по числу ходов k, сделанных начинающим, что он сможет добиться такого распределения спичек по кучкам перед каждым своим ходом.

При $k = 0$ утверждение верно: $100 = 2^2 \cdot 25, 300 = 2^2 \cdot 75, 200 = 2^3 \cdot 25$.

Предположим, что оно справедливо для $k = l - 1$. Это означает, что перед l-м ходом начинающего на столе лежат кучки, содержащие $2^n \cdot a$, $2^n \cdot b$ и $2^m \cdot c$ спичек. Тогда своим l-м ходом начинающий уберет кучку из $2^n \cdot a$ спичек, а кучку из $2^m \cdot c$ спичек разделит на кучки из 2^n и $2^n(2^{m-n} \cdot c - 1)$ спичек. После этого количества спичек в кучках будут иметь вид $2^n \cdot a_1$, $2^n \cdot a_2$, $2^n \cdot a_3$, где a_1, a_2 и a_3 — нечетные числа. Без ограничения общности можно считать, что второй игрок своим ходом убирает кучку из $2^n \cdot a_1$ спичек, а кучку из $2^n \cdot a_2$ спичек делит на две кучки — из $2^{n_1} \cdot b_1$ и $2^{n_2} \cdot b_2$, где b_1 и b_2 — нечетные числа и $n_1 \geqslant n_2$. Тогда $2^n \cdot a_2 = 2^{n_1} \cdot b_1 + 2^{n_2} \cdot b_2$. Если при этом $n_1 < n$, то $n_1 = n_2 < n$, и

утверждение верно; если $n_1 = n$, то $n_2 > n$, а если $n_1 > n$, то $n_2 = n$, следовательно, утверждение верно и при $k = l$.